概述

电磁波如何由运动电荷辐射？

电磁场的矢势与标势

用势描述电磁场

只讨论真空中电磁场.

Maxwel eqs

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{H} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} + \vec{J}$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

$$\nabla \times \vec{B} = 0$$

其中, $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E}$, $\vec{B} = \mu_0 \vec{H}$

恒定场中, 由 B 的无源性引入矢势 A.

$$B = \nabla \times A$$

一般地，电场 E 不同于静电场情形.

电场 E 受电荷激发，亦受变化的磁场激发.

有源. 有旋.

不能单独用标势表示需重新考虑.

$$\left.\begin{aligned} \nabla \times H &= \frac{\partial D}{\partial t} + J \\ B &= \nabla \times A \end{aligned}\right\} \Rightarrow \nabla \times \left(E + \frac{\partial A}{\partial t}\right) = 0$$

无旋

可将 $E + \frac{\partial A}{\partial t}$ 用标势 φ 表示.

$$-\nabla \varphi = E + \frac{\partial A}{\partial t}$$

$$E = -\nabla \varphi - \frac{\partial A}{\partial t}$$

$$B = \nabla \times A$$

$$E = -\nabla \varphi - \frac{\partial A}{\partial t}$$

要将 A、φ 作为一整体描述电磁场.

规范变换与规范不变性

用矢势 A 与标势 φ 描述电磁场不是唯一的.

设 ψ 为任意时空函数，作变换

$$A \longrightarrow A' = A + \nabla\psi$$

$$\varphi \longrightarrow \varphi' = \varphi - \frac{\partial\psi}{\partial t}.$$

有:

$$\nabla \times A' = \nabla \times A = B.$$

$$-\nabla\varphi' - \frac{\partial A'}{\partial t} = -\nabla\varphi - \frac{\partial A}{\partial t} = E.$$

(A', φ') 与 (A, φ) 描述同一个电磁场. 上面变换称势的**规范变换**.

每一组 (A, φ) 称为一种**规范**.

意义:

电磁场的 E、B 可测量，不同规范对应同一 E、B. 若用势描述电磁场，客观规律与势的特殊的规范选择无关.

1. 量子力学中,

E、B 不能完全描述电磁场所有物理效应.

如: A-B 效应.

在非单连通区域内绕闭合路径一周的电子波函数相位差由

$$\oint_C A \cdot dl$$

描述.

此回路积分是规范不变的.

$$\oint A' \cdot dl = \oint (A + \nabla\psi) \cdot dl = \oint A \cdot dl + \oint d\psi .$$

$$= \oint A \cdot dl$$

量子力学中，所有可测量物理量仍保持规范不变性.

2. 数学上，

规范变换自由度存在是∵ 势的定义式中，只给了 A 的旋度没有给出 A 的散度.

为计算方便，不同问题采取不同辅助条件.

(1) 库仑规范.

$$\nabla \cdot A = 0$$

A 为无源场.

$$E = -\nabla\varphi - \frac{\partial A}{\partial t} .$$

$-\nabla\varphi$：无源场（横场）→ 静场

$-\frac{\partial A}{\partial t}$：无旋场（纵场）→ 感应电场

由 A、φ 定义及 Maxwell eqs 有：

$$\nabla^2 A - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 A}{\partial t^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial}{\partial t}\nabla\varphi = -\mu_0 J$$

$$\nabla^2\varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

(2) 洛仑兹规范.

$$\nabla\cdot A + \frac{1}{c^2}\frac{\partial\varphi}{\partial t} = 0.$$

同理上面，有 d'Alambert eq:

$$\nabla^2 A - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 A}{\partial t^2} = -\mu_0 J$$

$$\nabla^2\varphi - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

达朗贝尔方程.

由 Maxwell eqs 推导 A 与 φ 所满足基本方程.

$$\nabla \cdot D = \rho$$

$$\nabla \times H = \frac{\partial D}{\partial t} + J \qquad (D = \varepsilon_0 E,\ H = \mu_0 B)$$

$$B = \nabla \times A$$

$$E = -\nabla\varphi - \frac{\partial A}{\partial t}$$

$$\Rightarrow \quad \nabla \times (\nabla \times A) = \mu_0 J - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t}\nabla\varphi - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 A}{\partial t^2}$$

$$-\nabla^2\varphi - \frac{\partial}{\partial t}\nabla \cdot A = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

由 $\mu_0 \varepsilon_0 = \frac{1}{c^2}$

$$\nabla^2 A = \mu_0 J - \frac{1}{c^2}\frac{\partial}{\partial t}\nabla\varphi - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 A}{\partial t^2} \quad \Rightarrow \quad -\mu_0 J = \nabla^2 A - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 A}{\partial t^2} - \nabla\left(\nabla \cdot A + \frac{1}{c^2}\frac{\partial \varphi}{\partial t}\right)$$

$$\nabla^2\varphi + \frac{\partial}{\partial t}\nabla \cdot A = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

1. 若采用 库仑规范.

$$\nabla \cdot A = 0.$$

有:

$$\nabla^2 A - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 A}{\partial t^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial}{\partial t}\nabla\varphi = -\mu_0 J.$$

$$\nabla^2\varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$(\nabla \cdot A = 0).$$

特点: 标势所满足方程与静电场情形相同. 解为库仑势.

2. 若采用洛仑兹变换.

$$\nabla \cdot A + \frac{1}{c^2}\frac{\partial \varphi}{\partial t} = 0$$

有:

d'Alambert eq

$$\nabla^2 A - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 A}{\partial t^2} = -\mu_0 J$$

$$\nabla^2 \varphi - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

- A与φ的方程具相同形式.
- 非齐次的波动方程. 自由项为电荷密度与电流密度.
- 形式上, 电荷产生标势波动, 电流产生矢势波动。离开电荷、电流分布区域后, 它们以波动形式在空间中传播.

推迟势

求 d'Alambert eq 的 solution

标势 φ 的 d'Alambert eq：

$$\nabla^2\varphi - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} \tag{2.1}$$

其中，$\rho = \rho(\vec{x}, t)$ 为空间中的电荷分布.

上式为一个线性方程，反应了电场的叠加性，由于场的叠加性，可先考虑一体积元内电荷产生标势，然后积分.

设原点处有一假想电荷 $Q(t)$，其电荷密度为 $\rho(x,t) = Q(t)\delta(x)$.

d'Alambert eq：

$$\nabla^2\varphi - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2} = -\frac{Q(t)\delta(x)}{\varepsilon_0} \tag{2.2}$$

具球对称性，换为球坐标：

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\varphi\right) - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2} = -\frac{Q(t)\delta(x)}{\varepsilon_0} \tag{2.3}$$

除原点外，φ 满足：

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial\varphi}{\partial r}\right) - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2} = 0 \quad (r \neq 0) \tag{2.4}$$

上式的解为球面波。

考虑，when $r\nearrow$，$\varphi\downarrow$，作如下变换：

$$\varphi(r,t)=\frac{u(r,t)}{r} \tag{2.5}$$

代入，得 u 的方程：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2}-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}=0 \tag{2.6}$$

形式上，方程为一维波动方程，其通解为：

$$u(r,t)=f\left(t-\frac{r}{c}\right)+g\left(t+\frac{r}{c}\right)$$

f、g 为两任意函数.

$$\varphi(r,t)=\underbrace{\frac{f\left(t-\frac{r}{c}\right)}{r}}_{\text{向外发射的球面波}}+\underbrace{\frac{g\left(t+\frac{r}{c}\right)}{r}}_{\text{向内收敛的球面波}} \tag{2.8}$$

f：决定于原点电荷

$g=0$

静电场：

$$\varphi=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

推广至变化场，由前面推想，解为：

$$\varphi(r,t)=\frac{Q\left(t-\frac{r}{c}\right)}{4\pi\varepsilon_0 r} \tag{2.9}$$

下面，证明 $\varphi(r,t)=\frac{Q(t-\frac{r}{c})}{4\pi\varepsilon_0 r}$ 为 eg $\nabla^2\varphi-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2}=-\frac{1}{\varepsilon_0}Q(t)\delta(x)$. 的解.

证明如下：

when $r\neq 0$, $\varphi=\frac{Q(t-\frac{r}{c})}{4\pi\varepsilon_0 r}$ 满足波动方程 $\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial}{\partial r}\varphi)-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2}=0$ (2.4)

$r=0$ 为 eg 2.4 的奇点.

$$\therefore \quad (\nabla^2-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2})\frac{Q(t-\frac{r}{c})}{4\pi\varepsilon_0 r}\begin{cases}=0 & else\\ \neq 0 & r=0\end{cases} \tag{2.10}$$

上式在 $r=0$ 上可能有 δ 函数的奇异性. 为研究之，我们作一半径为 η 的小球包围原点，将上式在其中积分：

$$\int_0^{\eta}4\pi r^2 dr\,(\nabla^2-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2})\frac{Q(t-\frac{r}{c})}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

when $r\to 0$, 积分第二项 $\sim\eta^2$ 而趋于0，而在第一项中，只有对分母用于求二阶导数时才得到不为0的积分.

故，可令 $Q(t-\frac{r}{c})\longrightarrow Q(t)$. 第一项变为：

$$\frac{Q(t)}{4\pi\varepsilon_0}\int_V dV\,\nabla^2\frac{1}{r}=\frac{Q(t)}{4\pi\varepsilon_0}(-4\pi)=-\frac{Q(t)}{\varepsilon_0}$$

$$\therefore \quad (\nabla^2-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2})\frac{Q(t-\frac{r}{c})}{4\pi\varepsilon_0 r}=-\frac{1}{\varepsilon_0}Q(t)\delta(x)$$

因此 (2.9) 式为 (2.2) 式的解.

若电荷不在原点上，对一般变化电荷分布 $\rho(x',t)$，其所激发标势：

$$\varphi(x,t)=\int_V \frac{\rho(x',t-\frac{r}{c})}{4\pi\varepsilon_0 r}\,dV'$$

由于矢势 A 所满足 eq 形式上与标势的 d'Alambert eq 一致，故一般变化电流分布 $J(x',t)$ 所激发矢势：

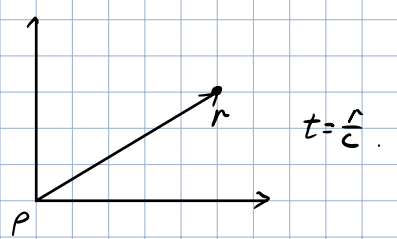
$$A(x,t)=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_V \frac{J(x',t-\frac{r}{c})}{r}\,dV'$$

可验证，A、φ 满足 Lorentz 条件.

由解我们看出，电磁场场值(势)由较早时刻 $t-\frac{r}{c}$ 的电荷电流分布决定.

(c 为电磁波传递速度.

电荷电流分布变换要经时间 $\frac{r}{c}$ 才能传递至场点.



故前面的解称推迟势.

电偶极辐射

计算辐射场一般公式

推迟势公式

$$A(x,t)=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_V\frac{\vec{J}(x',t-\frac{r}{c})}{r}dV'$$

J为交变电流

$$\vec{J}(x',t)=\vec{J}(x')e^{-i\omega t}$$

$$A(x,t)=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_V\frac{\vec{J}(x')e^{i(kr-\omega t)}}{r}dV' \qquad k=\frac{\omega}{c}$$

令 $A(x,t)=A(x)e^{-i\omega t}$

$$A(x)=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_V\frac{\vec{J}(x')e^{ikr}}{r}dV'$$

其中，e^{ikr} 为推迟作用因子，表电磁场传至场点相位滞后 kr.

电荷守恒：

$$i\omega\rho=\nabla\cdot\vec{J}$$

$J\longrightarrow A$

又 $B=\nabla\times A$，$\nabla\times B=\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial E}{\partial t}=-\frac{i\omega}{c^2}E$.

$$E=\frac{ic}{k}\nabla\times B.$$

即 E、B 均确定.

矢势展开式

上面公式中存在3个线度：

1. 电荷分布区域的线度 l.

2. 波长 λ

3. 观察距离 d

我们只研究小区域内电流，$l \ll \lambda$，$l \ll r$.

按 r 与 λ 关系分为3种情形

① 近区 $r \ll \lambda$　② 感应区 $r \sim \lambda$　③ 远区 $r \gg \lambda$.

讨论远区 $r \gg \lambda$.

选参考系原点在电荷分布区域内. $|x'| \sim l$.

设 R 为原点到场点 x 距离 $R = |x|$.

r 为源点 x' 到 x 距离，$r \approx R - e_R \cdot x'$

$$A(x) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int_V \frac{\vec{J}(x')e^{ikr}}{r}dV' = \frac{\mu_0}{4\pi}\int_V \frac{\vec{J}(x')e^{ik(R-\vec{e}_R\cdot\vec{x}')}}{R-\hat{e}_R\cdot\vec{x}'}dV'$$

$$\approx \frac{\mu_0}{4\pi}\int_V \frac{\vec{J}(x')e^{ik(R-\vec{e}_R\cdot\vec{x}')}}{R}dV'$$

$$= \frac{\mu_0 e^{ikR}}{4\pi R}\int_V J(x')(1-ik\hat{e}_R\cdot\vec{x}'+\cdots)dV'$$

电偶极辐射

研究展开式第一项：

$$A(x)=\frac{\mu_0 e^{ikR}}{4\pi R}\int_V \vec{J}(x')\,dV'$$

电流为运动带电粒子，单位体积内有 n_i 个带电荷量为 q_i，速度为 v_i 的粒子.

$$J=\sum_i n_i q_i v_i$$

$$\int_V J\,dV'=\sum qv=\frac{d}{dt}\sum qx=\frac{dp}{dt}$$

其中，p 为电荷系统电偶极矩